

Modül 04 — Rehberli Laboratuvar

Tanımlayıcı istatistik

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provasası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Nasıl çalışılır

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurabilmektir.

Başlamadan önce paketleri yükleyin ve verileri hazırlayın:

```
library(dplyr)
```

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
filter, lag
```

The following objects are masked from 'package:base':

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
library(gapminder)
library(here)
```

here() starts at /home/claude/IST2083

```
titanic <- read.csv(here("data", "titanic.csv"))
gm2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
```

Bölüm A — Kategorik Değişkenler

Görev A1 — Frekans tablosu

titanic veri setinde embarked sütunu, yolcunun hangi limandan bindiğini gösterir (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton). Bu sütunun frekans ve oran tablosunu üretin.

```
titanic |>
  count(____) |>
  mutate(oran = round(n / sum(____), 3))
```

Görev A2 — Çapraz tablo

Cinsiyet ile hayatta kalma arasındaki çapraz tabloyu, her cinsiyet grubu içindeki oranla birlikte üretin.

```
titanic |>
  count(____, survived) |>
  group_by(____) |>
  mutate(oran = round(n / sum(n), 3)) |>
  ungroup()
```

Görev A3 — Görselleştirme

A2'deki tabloyu `geom_bar(position = "fill")` ile bir çubuk grafiğe dönüştürün.

```
titanic |>
  mutate(durum = factor(survived, labels = c("Kaybedildi", "Hayatta kaldı"))) |>
  ggplot(aes(x = ____, fill = ____)) +
  geom_bar(position = "____") +
  theme_minimal()
```

Bölüm B — Merkezi Eğilim

Görev B1 — Ortalama, medyan, mod

`titanic$fare` (bilet ücreti) için ortalama ve medyanı hesaplayın. Hangisi daha yüksek? Neden?

```
titanic |> summarise(ortalama = mean(____, na.rm = TRUE),
                    medyan = ____ (fare, na.rm = TRUE))
```

Görev B2 — Kendi mod fonksiyonunuz

Ders notundaki `mod_bul()` fonksiyonunu kullanarak `titanic$sex` sütununun modunu bulun.

```
mod_bul <- function(x) {
  tablo <- table(x)
  names(tablo)[tablo == max(tablo)]
}

mod_bul(____)
```

Görev B3 — Kıtaya göre ortalama yaşam beklentisi

gm2007 verisinde her kıtanın ortalama yaşam beklentisini hesaplayın (`group_by()` + `summarise()`). Hangi kıta en yüksek?

```
gm2007 |>
  group_by(____) |>
  summarise(ortalama_yasam = mean(____)) |>
  arrange(desc(____))
```

Bölüm C — Yayılım

Görev C1 — Dört ölçü bir arada

gm2007\$gdpPercap için aralık, IQR, varyans ve standart sapmayı tek bir `summarise()` çağrısında hesaplayın.

```
gm2007 |>
  summarise(
    aralik = diff(range(____)),
    iqr = IQR(____),
    varyans = ____ (gdpPercap),
    sd = sd(____)
  )
```

Görev C2 — Yaş dağılımı: kutu grafiği

titanic\$age için, yolcu sınıfına göre ayrılmış bir kutu grafiği çizin (`geom_boxplot()`). Hangi sınıfın yaş yayılımı en geniş?

```
titanic |>
  mutate(sınıf = factor(pclass)) |>
  ggplot(aes(x = ____, y = age)) +
  geom____() +
  theme_minimal()
```

Bölüm D — İlişki

Görev D1 — Korelasyon

gm2007 içinde nüfus (pop) ile yaşam beklentisi (lifeExp) arasındaki korelasyonu hesaplayın. Güçlü mü, zayıf mı?

```
cor(gm2007$____, gm2007$____)
```

Görev D2 — Yorum

Bir önceki görevde bulduğunuz korelasyon **düşükse**, bunun “nüfus ile yaşam beklentisi arasında hiçbir ilişki yok” anlamına gelip gelmediğini bir cümleyle tartışın. (İpucu: korelasyon yalnızca *doğrusal* ilişkiyi yakalar.)

Çözümler

A1 — Çözüm

```
titanic |>
  count(embarked) |>
  mutate(oran = round(n / sum(n), 3))
```

embarked	n	oran
	2	0.002
C	270	0.206
Q	123	0.094
S	914	0.698

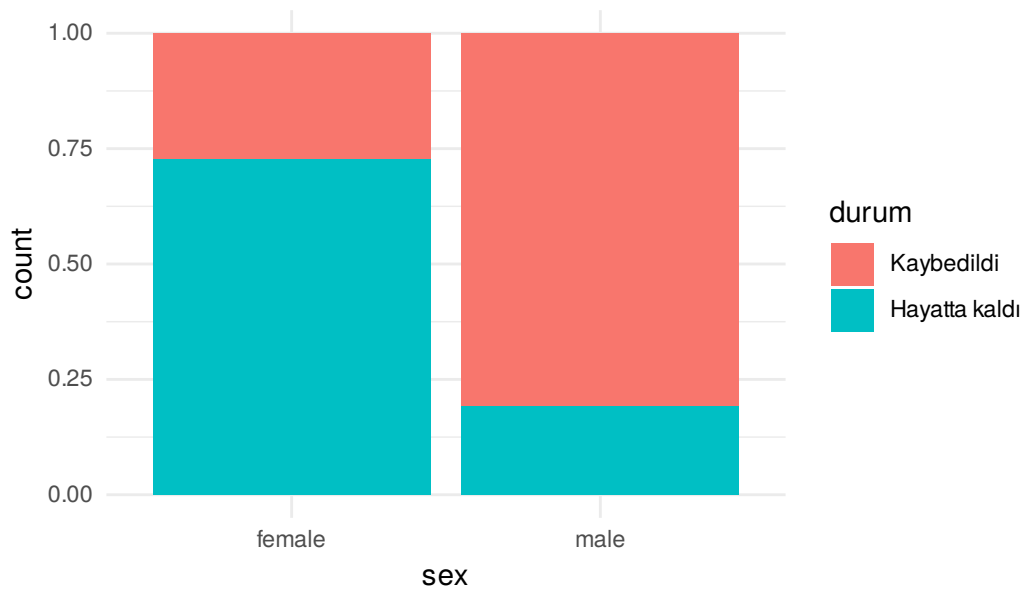
A2 — Çözüm

```
titanic |>
  count(sex, survived) |>
  group_by(sex) |>
  mutate(oran = round(n / sum(n), 3)) |>
  ungroup()
```

sex	survived	n	oran
female	0	127	0.273
female	1	339	0.727
male	0	682	0.809
male	1	161	0.191

A3 — Çözüm

```
titanic |>
  mutate(durum = factor(survived, labels = c("Kaybedildi", "Hayatta kaldı"))) |>
  ggplot(aes(x = sex, fill = durum)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  theme_minimal()
```



B1 — Çözüm

```
titanic |> summarise(ortalama = mean(fare, na.rm = TRUE),  
                    medyan = median(fare, na.rm = TRUE))
```

ortalama	medyan
33.29548	14.4542

Ortalama medyandan yüksek: bilet ücreti dağılımı sağa çarpık — az sayıda çok pahalı bilet (1. sınıf süitleri) ortalamayı yukarı çekiyor.

B2 — Çözüm

```
mod_bul <- function(x) {  
  tablo <- table(x)  
  names(tablo)[tablo == max(tablo)]  
}  
  
mod_bul(titanic$sex)
```

```
[1] "male"
```

B3 — Çözüm

```
gm2007 |>  
  group_by(continent) |>  
  summarise(ortalama_yasam = mean(lifeExp)) |>  
  arrange(desc(ortalama_yasam))
```

continent	ortalama_yasam
Oceania	80.71950
Europe	77.64860
Americas	73.60812
Asia	70.72848

continent	ortalama_yasam
Africa	54.80604

C1 — Çözüm

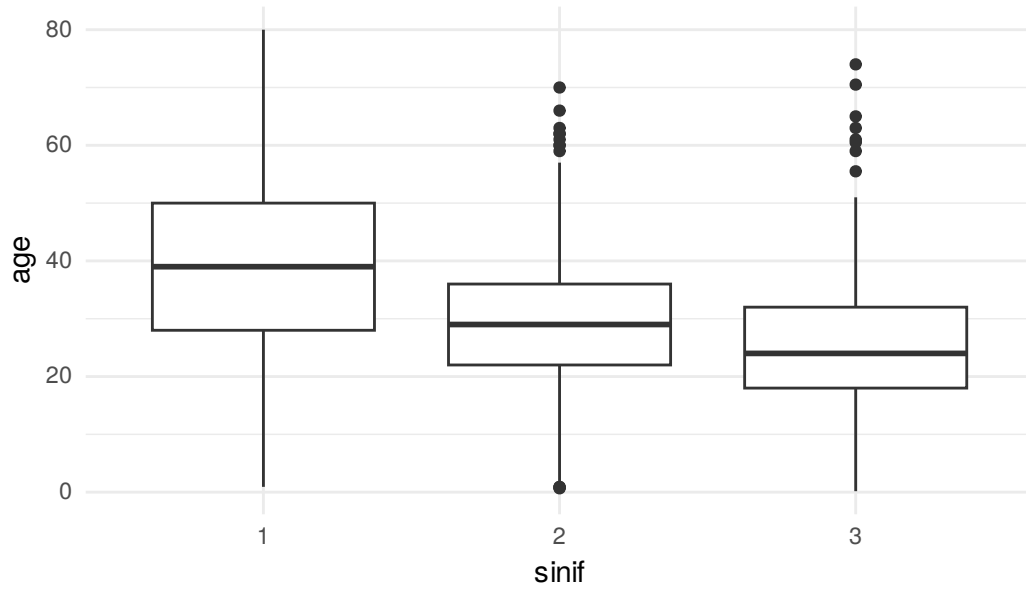
```
gm2007 |>
  summarise(
    aralik = diff(range(gdpPercap)),
    iqr = IQR(gdpPercap),
    varyans = var(gdpPercap),
    sd = sd(gdpPercap)
  )
```

aralik	iqr	varyans	sd
49079.64	16383.99	165377988	12859.94

C2 — Çözüm

```
titanic |>
  mutate(sinif = factor(pclass)) |>
  ggplot(aes(x = sinif, y = age)) +
  geom_boxplot() +
  theme_minimal()
```

Warning: Removed 263 rows containing non-finite values (`stat\_boxplot()`).



D1 — Çözüm

```
cor(gm2007$pop, gm2007$lifeExp)
```

```
[1] 0.04755312
```

D2 — Çözüm (tartışma)

Korelasyon düşük çıkar (nüfus büyüklüğü ile yaşam beklentisi arasında güçlü bir doğrusal ilişki yoktur). Ama bu, aralarında **hiçbir** ilişki olmadığı anlamına gelmez — yalnızca *doğrusal* bir ilişki bulunmadığı anlamına gelir; doğrusal olmayan bir örüntü (ör. U şeklinde bir ilişki) `cor()` tarafından yakalanmaz. Bu, bir sonraki modüllerde saçılım grafiklerine neden hâlâ bakmamız gerektiğinin de nedenidir.